Strings e Arrays

Técnicas de Programação - 2026/01

Última atualização: April 28, 2026

Para cada algoritmo abaixo:

1. leia o pseudo código
2. simule seu funcionamento usando as entradas de exemplo
3. confira o resultado usando os testes no exercício do PrairieLearn
4. use o *CheatSheet* para converter o pseudo código para Java

Entregador mais próximo

Algorithm 1: Entregador mais próximo

Result: Encontra o índice (x_i, y_i) mais perto do ponto o
Input : array float x, array float y, float o_x, float o_y
Output: int

int $mprox \leftarrow 0$
float $dist_mprox \leftarrow= \sqrt{(x_0 - o_x)^2 + (y_0 - o_y)^2}$

for $i \leftarrow 1$ ***to*** $x.length$ **do**
  float $d = \sqrt{(x_i - o_x)^2 + (y_i - o_y)^2}$
  if $d < dist_mprox$ **then**
    $dist_mprox \leftarrow d$
    $mprox \leftarrow i$
  end
end
return $mprox$

Entrada 1: $o = (0, 0), x = [123, 42, 10], y = [432, 312, 20]$

Entrada 2: $o = (3, 4), x = [10, 4, 4, 23], y = [20, 2, 4, 63]$

– © Igor Montagner

Diferença de listas

Algorithm 2: DiffListas

Result: Cria nova lista com diferença entre A_1 e A_2
Input : array A_1, array A_2
Output: array A_3

```
count ← 0
for i ← 0 to A1.length do
    emA2 ← false
    for f ← 0 to A2.length do
        if A1[i] = A2[j] then
            emA2 ← true
        end
    end
    if emA2 = false then
        count ← count + 1
    end
end
A3 = novo array(count)
count ← 0
for i ← 0 to A1.length do
    emA2 ← false
    for f ← 0 to A2.length do
        if A1[i] = A2[j] then
            emA2 ← true
        end
    end
    if emA2 = false then
        A3[count] = A1[i]
        count ← count + 1
    end
end
return A3
```

Entrada 1: $A_2 = [1, 2, 3, 4], A_1 = [4, 5, 6]$

Entrada 2: $A_1 = [1, 2, 3, 4], A_2 = [4, 5, 6]$

– © Igor Montagner

Valor da nota

Algorithm 3: ValorNota

Result: Valor da Nota
Input : array float P, array float Q
Output: float

```
total ← 0
for i ← 0 to P.length do
    total ← total + P[i] * Q[i]
end
return total
```

Entrada 1: $P = [1.40, 1.45, 11.4], Q = [1.40, 1.45, 11.4]$

Entrada 2: $P = [1.5], Q = [3]$

Entrada 3: $P = [1.21, 1.1, 4.5, 6.1, 100.15, 0.4, 8.67], Q = [13, 41, 63, 6, 52, 14, 47]$

– © Igor Montagner

Conta Celulares

Algorithm 4: FiltraCelulares

Result: Dada uma lista com números de telefone, devolve uma nova lista contendo somente os números que são de celular.
Input : array string L
Output: array string

```
count ← 0; for i ← 0 to L.length do
    if L[i].length = 14 AND L[i][5] =' 9' then
        count ← count + 1
    end
    if L[i].length = 11 AND L[i][2] =' 9' then
        count ← count + 1
    end
    if L[i].length = 9 AND L[i][0] =' 9' then
        count ← count + 1
    end
end
res ← novo array string[count]
k ← 0
for i ← 0 to L.length do
    if L[i].length = 14 AND L[i][5] =' 9' then
        res[k] ← L[i]
        k ← k + 1
    end
    if L[i].length = 11 AND L[i][2] =' 9' then
        res[k] ← L[i]
        k ← k + 1
    end
    if L[i].length = 9 AND L[i][0] =' 9' then
        res[k] ← L[i]
        k ← k + 1
    end
end
return res
```

Entrada 1: L = [“+5511912345678”, “1155556666”, “77778888”, “+551133334444”, “918273645”, “11987654321”]

– © Igor Montagner

Palavras iguais

Agora vamos tentar escrever um pseudo código nosso. Não se esqueça que nossas strings são acessadas igual a um array. Preencha abaixo e verifique se seu algoritmo funciona usando as entradas abaixo.

Algorithm 5: PalavrasIguais

Result: Verifica se uma string é formada por duas palavras iguais separadas por um caractere '-'
Input : string S
Output: boolean

Entrada 1: $S =$"abc-abc"

Entrada 2: $S =$"abc-abca"

Entrada 3: $S =$"zig-zag"

– © Igor Montagner